

07 이 세상에서 가장 아름다운 소리 • 46
#목소리 #녹음 #환청

08 아기가 칭얼대면 비가 온다? • 52
#비 #속담 #습도

09 별 이름 붙이기 • 58
#천체 #행성 #별

10 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈 • 64
#콘택트렌즈 #시력 #교정

11 세균학의 아버지 • 70
#코흐 #탄저병 #결핵

12 쓰임새가 많은 거미 • 76
#거미 #점액 #거미줄

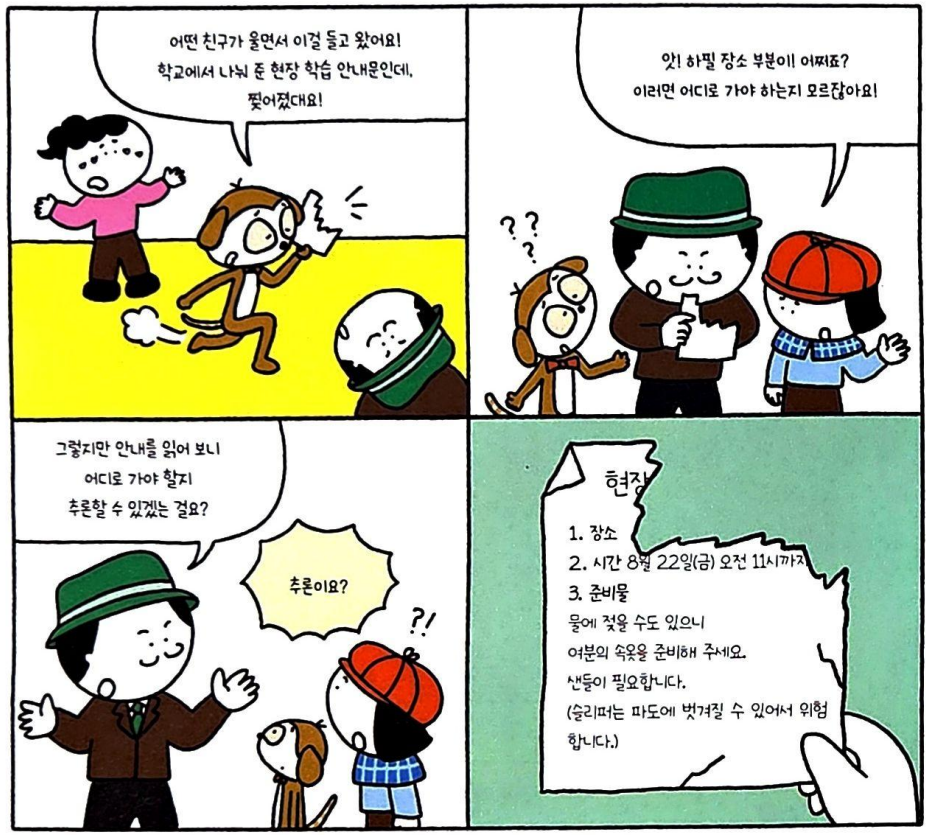
02

추론하기

필독서 46~75쪽

⑦ 이 세상에서 가장 아름다운 소리
⑧ 아기가 칭얼대면 비가 온다?
⑨ 별 이름 붙이기
⑩ 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈
⑪ 세균학의 아버지





'추론'이란?

추론은 이미 알려진 정보를 근거로 삼아 다른 정보를 이끌어 내는 것이에요. 즉, 글에 드러난 내용을 바탕으로 글에는 설명되어 있지 않은 여러 정보를 알아내는 것을 말해요.

글에는 모든 정보가 담겨 있지 않아요. 그렇기 때문에 독해를 잘하려면 문맥을 통해 생략된 정보를 짐작하고 글 내용과 배경지식을 연결 지으며 읽을 수 있어야 해요.

'추론'은 이렇게 해요!

01 문장과 문장 사이에 **생략된 정보**를 찾으며 **추론**을 해요.

- 문장을 자연스럽게 잇기 위해 사이에 들어가는 정보를 생략하는 경우가 있어요. 문장들 사이 어떤 내용이 추가될 수 있는지 살펴보세요.
- 문장에서 사용된 '이', '그', '저' 등의 대명사가 무엇을 가리키는지 찾아보세요.

02 글에 드러난 **표현의 뜻**을 살펴보며 **추론**을 해요.

- 함축된 표현의 뜻을 풀어 말하거나 상세한 예시, 전문적인 표현 등으로 바꿔 볼 수 있어요.
- 이때, 추론한 내용은 글에서 근거를 찾을 수 있어야 해요.

03 자신의 **배경지식이나 상식**을 활용해서 **추론**을 해요.

- 이미 알고 있는 사실과 글의 내용을 연결 지어 글에는 드러나지 않은 정보를 알 수 있어요.

잠깐! 표현의 뜻을 정확하게 모르거나 틀린 배경지식을 가지고 있으면 잘못된 추론을 할 수 있어요. 정보의 정확성에 유의해야 해요.

다음 장에서 똑독한 **이해**를 학습하기 전, 전략을 떠올리며 필독서의 ①번 글을 다시 읽어 보세요.

똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장
—
ㄴ 중심어 ○
ㄴ 하위 개념어
△
ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기

똑독한 이해

● 다음 글에는 아돌프 피크가 개발한 콘택트렌즈가 무엇으로 만들어졌는지 직접적으로 드러나 있지 않습니다. 추론을 통해 ㉠과 ㉡ 사이에 **생략된 내용**을 살펴보면 **최초로 개발된 실제 사용 가능한 콘택트렌즈는 유리로 만들어졌다**는 것을 **추론**할 수 있습니다.

> 1888년 스위스의 의사인 ㉠ 아돌프 피크가 실제로 사용할 수 있는 콘택트렌즈를 최초로 개발했어요. 그가 만든 콘택트렌즈는 투박하고 착용감이 좋지 않았지만 시력을 교정하는 데는 효과가 있었어요. 또한 ㉡ 사람의 눈이 유리와 오랫동안 접촉하고 있어도 괜찮다는 것을 알게 되었어요.
>
> – 〈㉮ 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈〉(64쪽) 중 –

● **'눈과 관련된 질병'의 상세한 예시 표현**인 '안구건조증과 결막염'으로 바꾸어 말할 수 있습니다. 그러면 **콘택트렌즈를 오랫동안 끼고 있으면 안구건조증과 결막염이 생길 위험이 높아진다**는 것을 **추론**할 수 있습니다.

> 콘택트렌즈로 간단하게 시력을 교정할 수 있지만, 장시간 사용하면 눈과 관련된 질병이 생길 위험이 높아져요.
>
> – 〈㉮ 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈〉(66쪽) 중 –

● **현재가 2020년대라는 상식을 활용하면 플라스틱을 사용한 콘택트렌즈가 개발된 지는 100년이 넘지 않았음을 추론**할 수 있습니다.

> 1930년대에는 플라스틱을 사용한 콘택트렌즈가 개발되었고, 1940년대 중반이 되어서야 미국의 한 안경 제조업자가 눈의 가운데 부분만 덮는 콘택트렌즈를 만드는 데 성공하였어요.
>
> – 〈㉮ 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈〉(65쪽) 중 –

[2-1] 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보고, 문단 별 제목을 지어 보세요.

콘택트렌즈를 처음 생각해 낸 사람은 뜻밖에도 이탈리아의 예술가로 유명한 레오나르도 다빈치였어요. 그가 16세기에 펴낸 《눈의 습관》이라는 책에 물이 든 짧은 튜브를 눈에 대어서 약한 시력을 교정하는 방법이 소개됐어요. 가운데가 볼록한 볼록 렌즈는 빛을 꺾이게 하는 성질이 있는데, 물이 눈알과 접촉하면 볼록 렌즈와 같은 원리로 빛이 꺾여 잘 보이게 된다는 것이지요. 다빈치가 발견한 이 원리는 오늘날 콘택트렌즈를 만드는 데 그대로 반영되었어요.

이후 오랫동안 많은 사람들이 유리를 이용해 콘택트렌즈를 만들기 위해 노력했지만 모두 실패했어요. 그러다 1888년 스위스의 의사인 아돌프 피크가 실제로 사용할 수 있는 콘택트렌즈를 최초로 개발했어요. 그가 만든 콘택트렌즈는 투박하고 착용감이 좋지 않았지만 시력을 교정하는 데는 효과가 있었어요. 또한 사람의 눈이 유리와 오랫동안 접촉하고 있어도 괜찮다는 것을 알게 되었어요. 1930년대에는 플라스틱을 사용한 콘택트렌즈가 개발되었고, 1940년대 중반이 되어서야 미국의 한 안경 제조업자가 눈의 가운데 부분만 덮는 콘택트렌즈를 만드는 데 성공하였어요. 당시에 안경은 무겁고 김이 서려 불편할 뿐 아니라 얼굴의 일부를 가리는 등 단점이 컸기에 콘택트렌즈에 대한 사람들의 관심이 점차 커지기 시작했어요.

콘택트렌즈로 간단하게 시력을 교정할 수 있지만, 장시간 사용하면 눈과 관련된 질병이 생길 위험이 높아져요. 눈에 염증이 생길 수도 있고, 눈물이 말라서 눈과 렌즈가 달라붙어 렌즈를 뺄 때 눈에 상처가 나기도 해요. 심한 경우 시력을 잃어 앞을 보지 못하게 될 수도 있어요. 따라서 콘택트렌즈를 끼는 사람들은 의사의 진단에 따라 산소가 잘 통과하여 부작용이 훨씬 덜한 콘택트렌즈를 사용하고, 정기적으로 시력 검사를 받는 것이 중요해요. 또한 눈이 충혈되거나 불편함이 느껴지면 안경을 끼는 것이 좋으며, 집에 돌아오면 손을 깨끗하게 씻고 렌즈를 뺀 뒤 철저히 소독해야 해요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

콘택트렌즈의 개념을 다빈치가 제시했다?

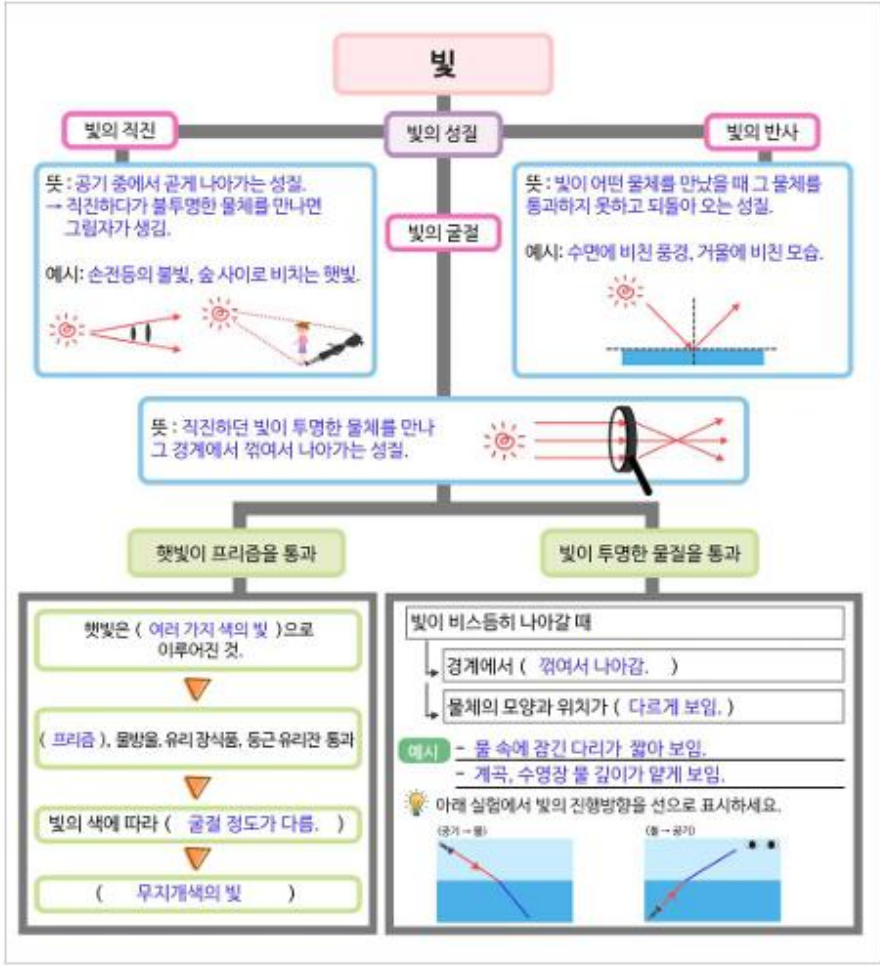
콘택트렌즈의 개념
: 물이 담긴 그릇에 눈을 담그면
각막 표면의 ㄱ ㅈ ㄹ 이 변화

01
하이탑 과학독해

5단원. 빛과 렌즈

빛의 성질은 무엇이고, 그로 인해 일어나는 현상은 무엇일까요?

그래픽조직자	지문의 중심 내용을 요약해 보세요.



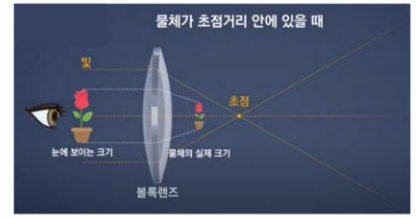
※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

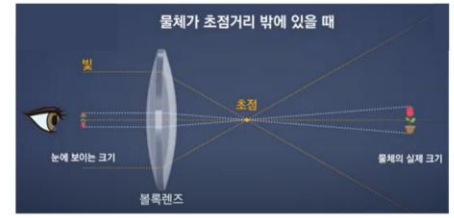
빛의 굴절이란 무엇일까요?

한 물질에서 진행하던 빛이 다른 물질로 비스듬히 들어갈 때 두 물질의 경계면에서 빛의 진행 방향이 달라져요. 이러한 현상을 빛의 굴절이라고 해요. 예를 들어 빛이 공기에서 유리를 지날 때 공기와 유리의 경계에서 굴절하는데, 이는 불투명한 유리판에 레이저 지시기로 빛을 비스듬히 비추어 보면 눈으로 확인할 수 있어요. 공기에서유리로 빛이 들어갈 때 공기와 유리의 경계에서 빛이 한 번 굴절하고, 유리에서 공기로 빛이 나올 때 유리와 공기의 경계에서 빛이 또 한 번 굴절해요.

볼록렌즈를 통과한 빛은 어떻게 될까요?

렌즈의 가운데 부분이 가장자리보다 두꺼운 렌즈를 볼록 렌즈라고 해요. 빛이 볼록 렌즈의 가운데 부분을 통과하면 곧게 나가지만, 가장자리 부분을 통과하면 두꺼운 가운데 부분으로 꺾여 나가요. 볼록 렌즈에서 빛의 굴절이 일어나기 때문에 볼록 렌즈로 물체를 관찰하면 크게 보이거나 거꾸로 보이는 등 실제 모습과 다르게 보여요.





※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

볼록 렌즈의 특징

근시 안경 = ㅇ ㅁ ㄹ ㅈ
: 가장자리가 두꺼워 빛이 밖으로 꺾여 퍼짐

물이 든 원형 컵 = ㅂ ㄹ ㄹ ㅈ
: 빛의 ㄱ ㅈ

똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ○
ㄴ 하위 개념어
△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기

[2-2] 이 세상에서 가장 아름다운 소리

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보고, 문단 별 제목을 지어 보세요.

"사람의 목소리는 이 세상에 존재하는 가장 아름다운 소리 중의 하나이다."라는 말이 있어요. 하루 종일 시끄러운 소리에 시달릴 때는 사람의 목소리도 듣기 싫을 수 있지만, 친한 친구가 차분하게 말하는 소리나 음악회에서 아름다운 노래를 듣고 감동을 느껴 본 사람이라면 그 말에 자연스럽게 공감할 수 있을 거예요. 그만큼 사람의 목소리는 공들여 만든 그 어떤 악기보다 섬세하고 완벽하다고 할 수 있어요. 하지만 녹음된 자신의 목소리를 들어 보면 영 낯설고 이상하게 느껴지기도 해요. 목소리가 평소와 다르게 들려서 다른 사람에게 녹음된 자신의 목소리가 이상하지 않냐고 물어보면 대부분 "그렇지 않고 평소와 같다."고 대답하지요. 그 까닭은 다른 사람들이 듣는 내 목소리가 녹음된 목소리와 비슷하기 때문이에요. 녹음기에서 나오는 목소리가 실제 목소리에 더 가까워요.

내가 알고 있는 나의 목소리는 우리 몸속에서 귀에 직접 전달된 소리와 입 밖으로 나온 소리가 합쳐진 것이에요. 한편 태아는 엄마의 뱃속에서 목소리를 듣기 때문에 물속에서 듣는 소리와 비슷하게 들린다고 해요.

사람이 소리를 내는 부분의 구조가 똑같은데도 사람마다 목소리가 다른 까닭은 무엇일까요? 구조는 같아도 그 모습이 사람마다 조금씩 다르고, 말하는 방법도 다르기 때문이에요. 특히 목소리를 내는 부분이 얇고 짧은 사람은 높은 목소리가 나고, 두껍고 긴 사람은 낮은 목소리가 난다고 해요. 따라서 형제나 자매, 심지어 쌍둥이의 목소리가 얼핏 듣기에 비슷하게 들려도 완전히 똑같지는 않지요.

목소리를 듣다가 뒷말을 모두 듣지 않고도 주위의 상황과 대화의 내용, 흐름에 따라 머릿속에서 '이렇게 들린다'라고 생각하는 경우가 있어요. 이것을 '톱다운 처리'라고 해요. 예를 들어 아침에 사람을 만났을 때 '안녕'이라는 말을 들으면, 머릿속에서 이어지는 말인 '하세요' 에서 '하'를 말할 것이라고 미리 생각해요. 그래서 상대방이 정확히 '하'라고 하지 않아도 '하'라고 들린다고 해요. 이 톱다운 처리가 심해지면 환청이 들리기도 해요. 사람이 소곤거리는 소리인 줄 알았는데 알고 보니 바람에 흔들리는 나뭇잎소리였다든가 하는 등 사물의 소리를 말소리로 잘못 알아듣는 경우가 생기는 것이지요.

1. 〈⑦ 이 세상에서 가장 아름다운 소리〉 46~49쪽을 읽고 아래 내용을 추론하였습니다. 그 근거가 되는 내용을 책 속에서 찾아 밑줄 그어 봅시다.

세상에 목소리가 완전히 똑같은 사람은 없다.

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

소리가 나는 원리는 무엇인가요?

소리가 나는 물체들을 살펴보면 트라이앵글은 세모 모양의 쇠막대가 떨리면서 소리가 나고, 스피커는 진동판이 떨리면서 소리가 나요. 이처럼 소리는 여러 가지 방법으로 물체가 떨리며 발생해요. 물병을 막대기로 두드리거나 유리병 입구에 바람을 불어 소리를 낼 수도 있고, 기타와 같이 줄을 튕기거나 물이 든 유리컵의 가장자리를 손가락으로 문질러 소리를 낼 수도 있어요.

소리는 어떤 물질을 통해 전달될까요?

소리는 고체, 액체, 기체 상태의 물질을 통해 전달될 수 있지만 대부분은 기체를 통해 전달돼요. 물체의 떨림이 공기를 진동시키고 이 떨림이 다시 이웃한 공기를 떨리게 하여 사방으로 퍼져 나가며, 귀에서 이 공기의 떨림을 느끼게 되어 소리를 듣게 되는 것이에요. 달에 가면 아무 소리도 들을 수 없는데, 달에는 소리를 전달할 공기가 없기 때문이에요.

고체, 액체, 기체 상태 중 언제 가장 빠르게 소리가 전달될까요? 소리의 빠르기는 물질의 상태에 따라 달라요. 기체가 소리를 가장 빠르게 전달할 것이라 생각하지만, 실제로는 고체가 소리를 가장 빠르게 전달하고 기체가 가장 느리지요. 그 까닭은 고체를 이루는 알갱이들이 기체를 이루는 알갱이들보다 서로 더 가까워 떨림이 옆으로 빠르게 전달될 수 있기 때문이에요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

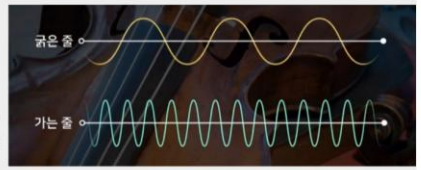
소리는 무엇을 통해 전달될까요?

소리는 ㅈㄷ 이다.
→소리는 ㄱㄱ 와 같은 ㅁㅈ 을 통해서 전달된다.

우주에선 폭발음이 안 일어난다구? 크고 작은 소리가 아예 없는 우주! , 과연 그 이유는?
→ 우주에서는 진동을 전달할 ㄱㄱ 가 없어 소리를 전달하지 못한다.

물체에서 소리가 날 때의 공통점은 무엇일까요?

소리의 높낮이가 다른 것은
ㅈㄷ 하는 횟수가 다르기 때문이다.
낮은 소리는 진동하는 횟수가 _____,
높은 소리는 진동하는 횟수가 _____.



똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

ㄴ 중심어 ○
ㄴ 하위 개념어
△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기

[2-3] 세균학의 아버지

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보고, 문단 별 제목을 지어 보세요.

파스퇴르가 파리에서 발효 현상을 연구하고 있을 무렵, 독일의 어느 시골 학교에서 의사의 꿈을 키우고 있는 로베르트 코흐라는 소년이 있었어요. 13남매 중 셋째인 코흐는 어려운 환경에도 독일의 괴팅겐 대학교에서 의학을 공부한 뒤, 폴란드 서부에 있는 포젠이라는 작은 마을에 병원을 개업했어요. 당시 유럽의 모든 의과 대학에서는 파스퇴르가 발견한 전염병의 원인에 대한 연구가 활발하게 일어나고 있었어요. 코흐도 여기에 관심을 갖고 있었으며, 아내에게 28번째 생일 선물로 받은 현미경을 가지고 본격적으로 미생물에 대한 연구를 시작했어요.

코흐는 탄저병에 걸려 죽은 양의 피를 관찰하다가 아주 작은 막대 모양을 발견했어요. 이 작은 막대가 미생물이라고 생각한 코흐는 한 가지 실험을 하기 시작했어요. 상자 속에 있는 쥐의 꼬리에 상처를 내고 죽은 양의 피를 묻혀 쥐의 상태를 관찰하는 것이었지요. 다음 날 상자 속의 쥐는 죽어 있었고 그는 쥐의 피에서 작은 막대의 수가 훨씬 증가한 것을 발견했어요. 코흐는 그 작은 막대가 살아 있다는 확신을 가지고 번식시키는 연구를 계속하였어요. 몇 번의 실패 끝에 그는 소의 눈물에 떨어뜨린 죽은 쥐의 내장 조각이 가느다란 실처럼 변하더니 나중엔 하나의 실 무더기를 만드는 것을 발견했어요. 이 실 무더기처럼 보이는 것이 바로 탄저병의 병원체였어요. 코흐는 독일 베를린에 있는 국립 위생원의 연구소로 초청되어 자신의 연구를 세상에 알렸어요.

코흐는 탄저균뿐만 아니라 결핵균을 발견했어요. 당시 많은 학자들은 결핵은 세균과 무관하다고 생각했어요. 하지만 코흐는 탄저병과 마찬가지로 결핵도 세균이 작용한 병이라는 확신을 가지고 연구를 시작했어요. 그러나 현미경으로 결핵균을 발견하기가 쉽지 않았어요. 이즈음 살로몬센이라는 사람은 염료로 세균을 염색할 수 있다고 생각했어요. 우연히 이 이야기를 전해 들은 코흐는 그 방법을 이용해 보기로 하고, 결핵으로 죽은 사람의 폐를 가루로 만들어 여러 가지 색으로 염색했어요. 물감 가운데 결핵균만을 물들이는 것이 있다고 믿었기 때문이에요. 여러 번의 실험을 통해 코흐는 한 가지 색으로 물든 약간 굽은 막대 모양의 균을 발견했어요. 이 균을 배양해 쥐와 토끼에게 주사한 결과 모두 결핵에 걸려 죽는 것을 확인했어요. 1882년 드디어 결핵균을 발견한 것이었지요.

그 후 코흐는 세계 곳곳을 다니며 열대 지방에서 생기는 병을 연구하여 1883년에는 콜레라균을 발견했고, 1890년에는 결핵의 진단을 쉽게 내릴 수 있는 투베르쿨린이라는 약을 발명했어요. 그는 1905년 노벨상을 받았어요.

탐구의 힘

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

세균은 어떤 특징이 있을까요?

세균은 그 크기가 매우 작아 배율이 높은 현미경을 사용해야 관찰할 수 있어요. 세균의 생김새는 공 모양, 막대 모양, 나선 모양이 있고 꼬리가 달린 세균도 있어요. 세균은 움직일 수 있는 것과 움직일 수 없는 것이 있고, 하나씩 떨어져 있기도 하고, 여러 개가 서로 붙어 있기도 해요. 세균은 다른 생물에 비해 모양이 단순해요. 또한 눈에 보이지 않지만 다른 생물의 몸뿐 아니라 땅과 물에서도 살고, 책상이나 휴대 전화와 같은 물체에서도 살아요. 세균은 살기에 알맞은 조건이 되면 짧은 시간 안에 많은 수로 늘어날 수 있어요.

세균은 우리 몸에 어떤 영향을 미칠까요?

세균은 죽은 생물이나 배설물을 분해하여 환경을 깨끗하게 해 줘요. 또한 청국장, 요구르트 등 음식을 만드는 데 활용되고 남세균은 산소를 만들기도 해요. 하지만 세균은 우리 몸에서 여러 가지 질병을 일으킬 수 있으며, 음식을 상하게 하기도 한답니다.

세균은 다 나쁜 걸까요? 우리 주변에는 아주 작고 다양한 생물이 살고 있어요. 대표적으로 곰팡이와 버섯 같은 균류, 짚신벌레와 해캄 같은 원생생물, 세균 등이 있으며 이러한 생물은 우리 생활에 이로운 영향을 줘요. 균류나 세균은 된장, 치즈, 김치, 요구르트 등의 음식을 만드는 데 이용돼요. 원생생물은 주로 다른 생물의 먹이가 되거나 생물이 사는 데 필요한 산소를 만들기도 해요. 하지만 반드시 이로운 일만 하는 것은 아니에요. 때로는 균류, 원생생물, 세균이 음식이나 주변의 물건을 상하게 해요. 또 공기, 물, 음식, 물건 등을 거쳐 다른 생물로 옮아가서 질병을 일으키기도 하는 등 우리 생활에 해로운 영향을 주기도 해요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

세균에는 어떤 특징이 있을까요?

→ 세균의 다양한 생김새
① 매우 작은 ㅋㄱ ② 동식물에 비해 단순한 ㄱㅈ ③ 원통 ㅁㅇ, 공 ㅁㅇ 등 다양하다.
→ 특징 : 살기에 알맞은 조건이 되면 짧은 시간 안에 많은 수로 늘어난다.
→ 역할 : 동식물을 ㅂㅎ 해서 자연으로 되돌려준다.

우리 몸속에 있는 균은 어떤 일을 할까?

→장내 미생물 현황
: 인체에 좋은 유익균 85%, 인체에 해로운 유해균 15%
→ 유익균의 역할
① ㅂㅇ 기제 역할 ② ㅅㅎ 기능 촉진 역할 ③ ㅁㅇ 체계 조절 역할

똑똑한 풀이

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ○
ㄴ 하위 개념어
△

ㄴ 문단 제목
ㄴ 추론하기

똑똑한 풀이 ①

아기가 칭얼대면 비가 온다?

가 단군 신화를 보면 환웅이 인간 세계로 내려오면서 바람의 신과 구름의 신, 그리고 비의 신도 같이 데려와요. 이는 농사나 일상생활에서 바람이나 구름과 함께 비를 다스리는 일이 매우 중요하다고 생각했기 때문이에요.

나 땅을 적셔 싹을 틔우고 열매를 맺게 하는 비는 더없이 소중한 존재였어요. 옛날에 우리나라 사람들이 주로 농사를 짓고 살았기 때문이에요. 그래서 매년 하늘에 비를 내려 달라고 빌었던 기우제는 중요한 국가적 행사였지요. 비가 거의 내리지 않아 가뭄이 심할 때는 왕이 음식을 먹지 않고 사는 곳을 허름한 곳으로 옮기기도 했어요. 그리고 죄인들을 불러 모아 그중에서 몇몇 사람을 가려내 풀어 주기도 했어요. 왜냐하면 가뭄이 든 이유가 임금이 덕이 부족해서 하늘이 벌주는 것이라 생각했기 때문이에요.



〈기우제등록(조선 후기 기우제를 지낸 것에 대한 기록)〉
(출처: 한국민족문화대백과사전)

다 오래전부터 사람들은 비가 오기 직전에 동물들이 어떤 행동을 하는지 관찰했어요. 비가 언제, 얼마나 오는지를 아는 것이 중요했기 때문이에요. 건조해지기 쉬운 피부를 가진 지렁이는 날이 흐려지면 땅 위로 나오고, 높게 날던 종달새는 폭풍우가 다가오면 낮게 난다는 것을 알게 되었지요.

라 한편 비가 오는 지역에 저기압이 접근하는데, 이때는 실내와 실외의 온도 차이가 적기 때문에 공기의 흐름이 활발하지 않아요. 그래서 나무에 불을 붙여서 집 안을 따뜻하게 했던 시기에는 집에 연기가 잘 ㉠ 빠지지 않았고, '연기가 굴뚝으로 잘 안 빠지면 비'라는 속담이 생긴 것이에요. '밥알이 밥그릇에서 잘 떨어지면 비'라는 속담은 흐린 날에 습도가 높아져 밥알이 그릇에서 잘 떨어진다고 해서 생긴 것이에요. '아기가 칭얼대면 비'라는 속담도 있는데 어린아이들은 어른보다 적응력이 떨어져 날씨 변화에 예민하기 때문에 생긴 것이에요.

마 비는 빗방울의 크기와 양에 따라 여우비와 이슬비, 가랑비, 소나기, 장대비, 폭우 등으로 나뉘어요. 그중 여름에 많이 내리는 소나기는 타는 듯한 더위를 잠시 식혀 주지만, 미처 우산을 준비하지 못한 사람들의 옷을 젖게 만들기도 해요.

1. 중심 낱말 '비'를 넣어 이 글의 중심 내용을 한 문장으로 써 봅시다.

옛 사람들은 비를 중요하게 생각해서 관련된 지혜와 문화를 만들어 왔다.

1호에서 배웠던 중심 내용 찾는 방법을 떠올려 보세요.

2. 다음 밑줄 친 낱말이 ㉠과 다른 뜻으로 쓰인 것은 무엇인가요?

빠지다 1. 속에 있는 액체나 기체 또는 냄새 등이 밖으로 새어 나가거나 흘러 나가다.
2. 물이나 구덩이 등의 속으로 떨어져 잠기거나 잠겨 들어가다.

① 김이 빠진 콜라는 맛이 없어요.
② 축구공에 구멍이 나서 바람이 전부 빠졌어요.
③ 냄새를 빠지게 하기 위해 창문을 전부 열어 놓았어요.
④ 물에 빠졌을 때는 몸을 자꾸 움직이지 말고 가만히 있어야 해요.
⑤ 동생이 던진 돌에 항아리가 깨져서 담아둔 물이 전부 빠지고 있어요.

개념 활용

3. 이 글을 읽고 추론한 것으로 옳지 않은 것은 무엇인가요?

① 어른은 어린아이들보다 적응력이 높다.
② 농사를 짓고 사는 사람들에게 비는 더없이 소중한 존재였다.
③ 집 안과 밖의 온도 차이가 크면 공기의 흐름이 활발하지 않다.
④ 지렁이와 종달새의 행동을 관찰하면 비가 올지 안 올지를 알 수 있다.
⑤ 옛날 우리나라 사람들은 죄인을 풀어 주면 임금이 덕을 쌓을 수 있다고 생각했다.

똑똑한 풀이 ②

별 이름 붙이기

가 어릴 때 밤하늘을 수놓은 별들을 구경하다 그중 하나를 자기 별이라고 우겼던 기억이 있나요? 우리는 태양과 달을 빼고 하늘에 보이는 모든 천체를 '별'이라고 불러요. 하지만 밤하늘을 올려다보았을 때 볼 수 있는 반짝이는 천체가 모두 별은 아니에요. 우리가 행성이라고 부르는 화성, 목성 등도 하늘에서 반짝이지요. 하지만 행성은 별이 아니에요. 별의 가장 큰 특징은 스스로 빛을 내는 것인데, 행성은 스스로 빛을 내지 못하고 태양광을 반사해서 밝게 빛나 보이는 것이에요.

나 우리는 밤하늘에 무수히 많은 별이 있다고 표현하지만 실제로 볼 수 있는 별은 약 6천개밖에 되지 않아요. 그것도 아주 맑은 날 주위에 빛이 거의 없는 시골에서나 볼 수 있어요. 주위가 밝은 도시에서 별이 잘 보이지 않아요.

다 사람에게 이름이 있듯 밤하늘을 장식하고 있는 별들에게도 언제부터인가 하나둘 이름이 생겨났어요. 별의 이름은 그 별을 발견한 사람이 이름을 붙이는 게 원칙이지만 주로 별들의 위치와 관련된 이름이 많아요. 힘센 사냥꾼의 모습을 한 오리온자리에서 사냥꾼의 겨드랑이 밑쯤에 위치한 별에는 '겨드랑이'라는 뜻의 '베텔게우스'라는 이름을, 무릎에 위치한 별에는 '무릎'이라는 뜻의 '리겔'이라는 이름을 붙였어요. 별의 성질에 따라 이름을 붙인 것도 있는데, 큰개자리의 가장 밝은 별은 반짝이는 빛을 낸다고 해서 '불에 탄 것'이라는 의미의 '시리우스'란 이름을 붙였어요. 물론 아무 상관없는 이름이 붙은 경우도 많아요.

라 나라마다, 지역마다 부르는 고유한 별 이름도 있어요. 우리나라를 비롯한 동양에서는 거문고자리의 가장 밝은 별 베가를 직녀성이라고 불러요. 그리고 독수리자리의 가장 밝은 별 알타이르를 견우성이라고 부르지요. 또 북극성, 북두칠성, 노인성, 좀생이별 등 아직까지 전통적인 별자리와 별 이름을 사용하기도 해요. 2015년도에 우리나라 천문학자가 발견한 별과 행성에 '백두', '한라'라는 이름을 붙이기도 했어요.



(출처: 한국천문연구원)

1. 아래 뜻을 가진 낱말을 가~나에서 찾아 써 봅시다.

- _____ : 헤아릴 수 없이.
- _____ : 자신의 힘으로.

2. 행성이 별이 아닌 까닭을 찾아 밑줄 그어 봅시다.

개념 활용

3. 이 글을 읽고 알맞게 추론한 것은 무엇인가요?

① 목성은 스스로 빛을 낸다.
② 별의 이름은 모든 나라에서 똑같이 부른다.
③ 실제로 하늘에 떠 있는 별은 6천 개보다 적다.
④ 별을 잘 관찰하려면 주변이 밝은 곳으로 가야 한다.
⑤ 오리온자리에는 '베텔게우스'와 '리겔'이라는 별이 포함되어 있다.

개념 활용

4. 〈자료〉를 읽고 이 글을 잘못 이해한 학생은 누구인가요?

> **〈자료〉** 별자리는 하늘의 별들을 찾아내기 쉽게 몇 개씩 이어서 그 형태에 동물, 물건, 신화 속의 인물 등의 이름을 붙여 놓은 것을 말한다. 지구는 공전과 자전을 계속하기 때문에 계절과 시간, 위치마다 보이는 별자리의 종류와 모습이 다르다.

① 원영: 거문고자리는 우리나라에서만 보이는 별자리예요.
② 유진: 우리나라 밤하늘을 보면 계절마다 좀생이별의 위치가 달라져요.
③ 이서: 우리나라에서는 북두칠성이 보일 때 다른 나라에서는 안 보일 수도 있어요.
④ 지원: 독수리자리는 견우성을 포함한 별을 이은 형태에 동물 이름을 붙인 것이에요.
⑤ 나경: 다와 라 문단에서 동물이나 물건, 인물의 이름을 붙인 별자리를 찾을 수 있어요.

똑똑한 풀이

지문 분석하기
- ㄴ 문단 구분
- ㄴ 중심 문장

—
- ㄴ 중심어 ○
- ㄴ 하위 개념어

△
- ㄴ 문단 제목
- ㄴ 추론하기

똑똑한 확장

[서술형 평가]

● 다음 초등학교 (과학) 교과서 내용을 읽고 물음에 답해 봅시다.

공기가 대륙이나 바다와 같은 넓은 장소에 오랫동안 머물면 온도와 습도 등의 *성질이 지표면과 비슷한 큰 공기 덩어리가 됩니다. 공기 덩어리는 주변 지역의 온도와 습도에 *영향을 줍니다.

우리나라는 주변 공기 덩어리의 영향을 받아 계절별 날씨의 특징이 뚜렷하게 나타납니다.

봄, 가을은 온도가 높고 습도가 낮은 공기 덩어리의 영향으로 날씨가 따뜻하고 건조합니다.

여름은 온도와 습도가 모두 높은 공기 덩어리의 영향으로 날씨가 덥고 습합니다.

겨울은 온도와 습도가 모두 낮은 공기 덩어리의 영향으로 날씨가 춥고 건조합니다.

어휘 풀이

*성질(性 성품 성, 質 바탕 질): 사물이나 현상이 가지고 있는 고유한 특성.

*영향(影 그림자 영, 響 소리 울릴 향): 어떤 사물의 효과나 작용이 다른 것에 미치는 일.



1. 각 계절의 날씨 특징을 정리하고 계절별 필요한 물건을 소개하여 봅시다.

계절별 날씨의 특징을 참고하여 어떤 물건이 필요할지 생각해 보세요.

조건
1. 날씨 특징에서 필요한 물건을 추론할 것.
2. 띄어쓰기 포함 100자 이상 200자 이내로 작성할 것.

√ 봄은 따뜻한 날씨에
피어난
꽃에서 꽃가루가 날리기
때문
에 마스크가 필요하고,
~~~~~~

15 30 60 90 120 150 180 210
~~~~~~

스스로 과제

내용 확장하며 구조화

▶ 4학년

1. 달의 모습은 어떠하며, 달이 여러 날 동안 어떻게 변화하는지 알아볼까요? 지문 읽기

※ 아래 글을 읽고 보조단의 지시문에 따라 활동해 보세요.

옛날 사람들은 달에 대해 궁금해하며 여러 가지 상상을 했습니다. 어떤 사람들은 달에 토끼가 살면서 방아를 찧는다고 믿었고, 또 어떤 사람들은 달의 어두운 부분을 바다라고 생각했습니다. 이러한 상상은 달 탐사선의 성공적 관측과 연구를 통해 확인할 수 있게 되었습니다. 우리나라는 2022년 8월 5일, 첫 달 탐사선인 '다누리'를 발사해 2023년부터 달 표면을 정밀하게 관측하고, 탐사하고 있습니다. 이렇게 달 탐사선을 보내 달을 자세히 관찰한 결과, 달의 모습을 정확히 알 수 있게 되었습니다.

- 중심어 ○ 표시
- 중심 문장에 밑줄 긋기

해가 진 후 밤하늘을 보면 둥근 공 모양의 달이 떠 있는 것을 볼 수 있습니다. 달의 표면은 단단한 땅으로 이루어져 있으며, 평평한 곳도 있지만 울퉁불퉁한 곳도 많습니다. 또, 달에는 움푹 파인 크고 작은 분화구가 많이 있습니다. 달의 표면에서 밝게 보이는 부분을 '달의 육지', 어둡게 보이는 부분을 '달의 바다'라고 부릅니다. 하지만 실제로 달의 바다에는 물이 없습니다. 달의 바다는 검은색 암석으로 만들어져 있어서 우주에서 보면 어두운 회색으로 보입니다.

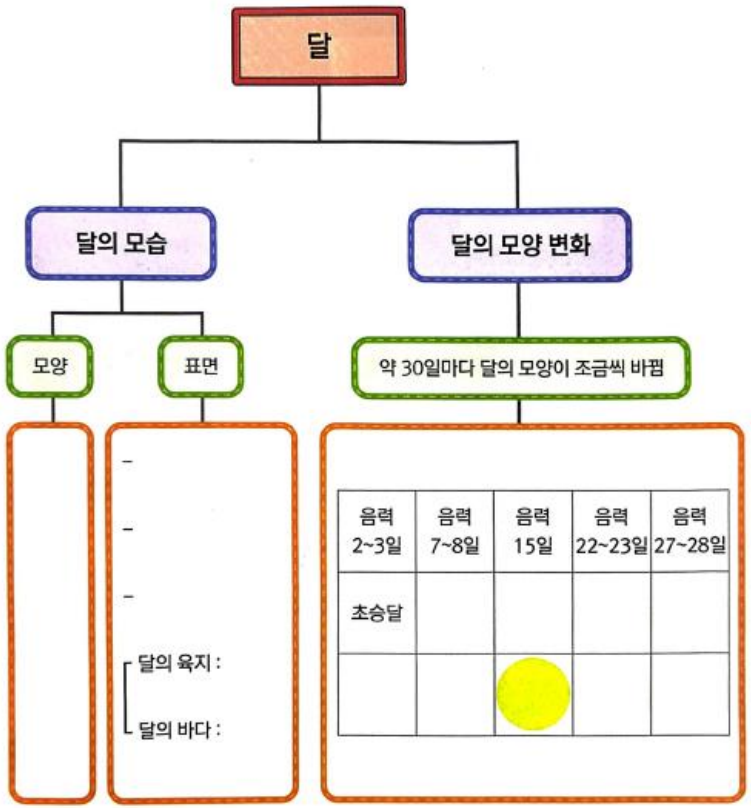
- 중심어 ○ 표시
- 중심 문장에 밑줄 긋기

여러 날 동안 달을 관찰하면 달의 모양이 조금씩 변하는 것을 알 수 있습니다. 달의 모양은 약 30일마다 한 번씩 반복됩니다. 음력 1일부터 15일까지 달이 점점 커져서 15일 무렵에는 보름달이 됩니다. 그 후 다시 달이 작아지는데, 같은 모양의 달을 다시 보려면 약 30일이 걸립니다. 매달 음력 2~3일 무렵에는 초승달, 음력 7~8일 무렵에는 상현달, 음력 15일에는 보름달, 음력 22~23일 무렵에는 하현달, 음력 27~28일 무렵에는 그믐달을 볼 수 있습니다.

- 중심어 ○ 표시
- 중심 문장에 밑줄 긋기

1. 달의 모습은 어떠하며, 달이 여러 날 동안 어떻게 변화하는지 알아볼까요? 글 구조도

※ 지문의 내용을 구조화해요.



스스로 과제

내용 확장하며 구조화

[5학년]

[6학년]

교과 과학
5-2. 날씨와 우리 생활

1. 습도는 어떻게 측정할까요?
2. 이슬, 안개, 구름은 어떻게 만들어질까요?
3. 바람이 부는 까닭은 무엇일까요?
4. 우리나라의 계절별 날씨는 어떤 특징이 있을까요?



이름 :

교과 과학
6-4. 생물과 우리 몸의 구조와 기능



1. 생물을 이루는 세포는 어떻게 생겼을까요?
2. 뿌리, 줄기, 잎은 어떤 일을 할까요?
3. 꽃과 열매는 어떤 일을 할까요?
4. 소화 기관과 호흡 기관은 어떤 일을 할까요?
5. 순환 기관과 배설 기관은 어떤 일을 할까요?
6. 우리 몸에서 자극은 어떻게 전달될까요?

이름 :

13 숲에 담긴 옛 어른의 지혜 • 82
#숲 #미생물 #정화

14 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은? • 88
#해역 #반사 #박테리아

15 가장 오래된 소리 없는 언어 • 94
#냄새 #의사 교환 #동물

16 3일은 춥고 4일은 따뜻하다? • 100
#삼한사온 #응결 #증발

17 위아래로 움직이는 고속도로 • 106
#엘리베이터 #빌딩 #오티스

18 대폭발로 팽창하는 우주 • 112
#빅뱅 이론 #대폭발 #팽창

19 생명을 가진 지구 • 118
#온실 효과 #자정 #자생

03

설명 방법 파악하기 2

비교·대조·인과·분석

필독서 76~111, 142~153쪽

⑫ 쓰임새가 많은 거미
⑬ 숲에 담긴 옛 어른의 지혜
⑭ 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은?
⑮ 가장 오래된 소리 없는 언어
⑯ 3일은 춥고 4일은 따뜻하다?
⑰ 위아래로 움직이는 고속도로
㉓ 우유 맛을 변하게 하는 전기 현상
㉔ 찰흙 속의 은

